

DOCUMENT D'AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Pla d'avaluació complet:

SA2 — Caixons de Fusta Reciclada

Projecte Hort Escolar IoT

Tecnologia · 4t d'ESO · Comunitat Valenciana · Curs 2025-2026

Marc curricular: Decret 107/2022, DOGV 5/8/2022 (LOMLOE)

Aquest document recull les competències específiques (CE) del currículum oficial de Tecnologia 4t ESO (CV) que es treballen en la SA 2 del projecte, els instruments i les evidències d'avaluació corresponents, i el pes de cada CE en la nota final.

1. Resum global: SA i competències

La taula següent mostra de manera sintètica quines CE es treballen a cada SA, els instruments d'avaluació principals i la distribució del pes de la nota:

SA	CE treballades	Instruments principals	Pes avaluatiu
SA2 Caixons de Fusta Reciclada	CE1 — Resolució de problemes CE2 — Fabricació (fusteria) CE3 — Comunicació tècnica CE6 — Sostenibilitat	Plànol a mà alçada · Rúbrica fabricació Checklist control de qualitat Memòria tècnica · Presentació oral Observació directa (rúbrica i EPI) Coavaluació · Autoavaluació	CE1 → 20% (plànol + Gantt) CE2 → 40% (procés + caixó) CE3 → 20% (memòria + oral) CE6 → 10% (sostenibilitat a memòria) Actitud/EPI → 10%

Nota: CE4 (Sistemes de control programables) no apareix en la SA2 perquè es reserva per a la SA4 (Automatització amb Arduino/ESP32), on s'integren els sensors i el reg automatitzat de l'hort.

SITUACIÓ D'APRENTATGE 2

Caixons de Fusta Reciclada

Competències específiques CE1 · CE2 · CE3 · CE6

SA2 aborda la construcció de caixons de cultiu a partir de fusta reciclada (palets, mobles en desús) per a l'hort escolar. Inclou el disseny a mà alçada, la gestió del projecte, les tècniques de fusteria i la reflexió sobre l'economia circular. Les CE4 i CE5 no es treballen significativament en aquesta SA.

CE1 — Identificar i resoldre problemes tecnològics

CE1

Identificar problemes tecnològics a partir de l'estudi de les necessitats presents en l'entorn pròxim, formular propostes per a abordar-los, i resoldre'ls de manera eficient i innovadora mitjançant processos de treball col·laboratiu i estratègies pròpies del mètode de projectes.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
1.1	Identificar problemes tecnològics a partir de l'observació i l'anàlisi de l'entorn més proper, estudiant les seues necessitats, amb sentit crític i principis ètics.	Observació directa (rúbrica de procés) · Debat inicial sobre l'hort · Fitxa d'anàlisi de necessitats	Fitxa d'anàlisi de necessitats completada · Reflexió escrita sobre per què es necessita el caixó · Identificació de requisits funcionals
1.2	Idear solucions tecnològiques com més eficients, accessibles i innovadores millor, considerant les necessitats, els requisits i les possibilitats de millora.	Rúbrica del plànol a mà alçada · Observació directa durant el disseny	Plànol a mà alçada (3 vistes acotades, escala, rètol) · Decisió justificada de dimensions i disseny del caixó
1.3	Planificar un projecte tecnològic de manera creativa, proposant solucions tecnològiques emprenedores que generen un valor per a la comunitat.	Rúbrica del diagrama de Gantt · Observació del rol assignat a l'equip	Diagrama de Gantt del projecte · Assignació de rols a l'equip · Llista de materials amb procedència i cost
1.4	Gestionar de manera creativa el desenvolupament d'un projecte, el temps, els materials i els recursos disponibles, aplicant estratègies de col·laboració i un procés iteratiu de validació.	Diari de sessions · Observació continuada · Coavaluació final	Diari de sessions completat · Checklist de control de qualitat (revisió creuada) · Adaptació documentada als problemes sorgits

Pes en la nota final de la SA
20% de la nota final de SA2

Moment d'avaluació
 S1–S2: plànol + Gantt
 S3: inventari · S7: revisió creuada
 S12: presentació

CE2 — Fabricar solucions tecnològiques**CE2**

Fabricar solucions tecnològiques utilitzant els coneixements interdisciplinaris, les tècniques i els recursos disponibles de manera apropiada i segura per a donar una resposta satisfactòria a les necessitats plantejades.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
2.1	Fabricar productes i solucions tecnològiques que donen resposta a necessitats de l'entorn, aplicant tècniques d'elaboració manual, mecànica i digital, i els recursos adients.	Rúbrica del producte final · Observació directa del procés de construcció	Caixó de fusta reciclada construït i funcional · Fotografies documentades del procés de fabricació
2.2	Seleccionar els materials i els recursos adequats a l'hora de crear solucions tecnològiques que donen resposta a problemes plantejats.	Rúbrica de selecció de materials · Fitxa d'inventari i aprovisionament	Fitxa d'inventari: fusta seleccionada i verificada (marcatge HT) · Justificació de materials reciclats triat enfront dels alternatius
2.3	Desenvolupar les destreses necessàries per a utilitzar les tècniques de fabricació manual i digital aplicades a projectes, que permeten construir solucions tecnològiques.	Observació directa amb rúbrica de destresa · Producte final	Caixó construït (mesures, unions, llimat, passacables) · Registre de sessions pràctiques
2.4	Utilitzar correctament eines, màquines i recursos, observant les mesures de seguretat i triant les que són adequades en funció de l'operació i el material.	Rúbrica de seguretat (observació continuada) · Registre d'ús d'EPI	Full de seguretat signat · Fotografies amb EPI · Registre d'incidents (ha de ser 0)
2.5	Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la sostenibilitat, evitant el malbaratament durant el procés de fabricació.	Observació directa · Apartat de memòria tècnica sobre l'ús dels materials	Reflexió escrita sobre l'aprofitament de la fusta (% material aprofitat) · Gestió de residus del taller documentada

Pes en la nota final de la SA 40% de la nota final de SA2 (el nucli de la SA)	Moment d'avaluació S4: desmuntatge S5–S6: tall i muntatge S7: control qualitat S8: substrat
--	--

CE3 — Expressar, difondre i interpretar idees tecnològiques**CE3**

Expressar, difondre i interpretar idees, propostes o solucions tecnològiques de manera efectiva, emprant els recursos disponibles i participant en espais d'intercanvi d'informació.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
3.1	Comunicar i interpretar informació amb el vocabulari tècnic, els símbols i els esquemes de sistemes tecnològics apropiats.	Rúbrica del plànol tècnic · Avaluació de la memòria tècnica	Plànol acotat amb simbologia normalitzada · Glossari de termes tècnics de fusteria · Fitxa de verificació dimensional
3.2	Difondre i intercanviar informació tecnològica emprant les eines digitals adequades.	Rúbrica de la memòria tècnica (apartat digital)	
3.3	Presentar i difondre les propostes o les solucions tecnològiques de manera efectiva.	Rúbrica de presentació oral · Coavaluació amb pauta	Presentació oral (5 min) davant del grup · Suport visual (diapositives o producte real)
3.4	Expressar la informació rellevant en el desenvolupament del treball en equip de manera assertiva.	Observació directa durant les sessions · Coavaluació i autoavaluació	Autoavaluació de la contribució al grup · Full de coavaluació entre companys · Diari de sessions
3.5	Utilitzar l'entonació, l'expressió, la gestió del temps i l'adaptació del discurs, i un llenguatge inclusiu i no discriminatori en la presentació.	Rúbrica de presentació oral (ítems: expressió, temps, to, vocabulari inclusiu)	Presentació oral avaluada amb rúbrica específica

Pes en la nota final de la SA 20% de la nota final de SA2	Moment d'avaluació S11: memòria tècnica (lliurament) S12: presentació oral i coavaluació
--	---

CE6 — Contribuir al desenvolupament sostenible**CE6**

Contribuir al desenvolupament sostenible analitzant críticament l'ús d'objectes, materials, productes, instal·lacions i processos tecnològics, valorant els impactes i les repercussions ambientals, socials i ètiques d'aquests, i proposant alternatives realistes.

S'apliquen els criteris 6.1, 6.2, 6.3 i 6.5. El criteri 6.4 (arquitectura bioclimàtica i ecotransport) no s'aplica a aquesta SA.

Criteri	Text del criteri (Decret 107/2022, CV)	Instruments d'avaluació	Evidències de l'alumnat
6.1	Fer un ús responsable de la tecnologia aplicant criteris de sostenibilitat en el disseny, la selecció dels materials i els processos de fabricació, minimitzant l'impacte negatiu.	Apartat de sostenibilitat de la memòria tècnica · Observació de la gestió de residus	Reflexió escrita: comparativa fusta nova vs. reciclada (CO ₂ , cost, residus) · Registre de material reutilitzat
6.2	Avaluar i opinar críticament sobre els processos productius associats a l'explotació i la transformació dels recursos naturals en l'elaboració de productes tecnològics.	Debat inicial (observació) · Apartat de memòria tècnica	Fitxa reflexiva: cicle de producció de la fusta · Comparativa cost ambiental fusta nova vs. reciclada
6.3	Valorar la repercussió i els beneficis del desenvolupament de projectes tecnològics de caràcter social per comunitats obertes, voluntariat o projectes de servei a la comunitat.	Reflexió final de la memòria tècnica · Presentació oral	Apartat "impacte social" de la memòria: connexió hort escolar-comunitat · Valoració del projecte de servei
6.5	Analitzar el disseny i la fabricació d'un producte que done resposta a una necessitat, avaluant-ne la demanda, l'evolució i la previsió de fi de cicle de vida amb criteri ètic i responsable.	Pressupost comparatiu de la memòria tècnica	Pressupost: cost real (reciclat) vs. cost si tot fos nou · Estimació de vida útil del caixó (anys) · Proposta de fi de cicle de vida

Pes en la nota final de la SA 10% de la nota final de SA2 (integrat en la memòria tècnica)	Moment d'avaluació S1: debat inicial S11: apartat de sostenibilitat de la memòria S12: reflexió oral
---	--

Annex: Sabers bàsics del currículum implicats

D'acord amb el Decret 107/2022 (CV), els sabers bàsics s'organitzen en 5 blocs. A continuació s'identifiquen els concretament implicats en SA2 i SA3:

Bloc 1 — Procés de Resolució de Problemes (SA2 i SA3)

- Estratègies de gestió de projectes col·laboratius i tècniques de resolució de problemes iteratives.
- Estudi de necessitats del centre, locals i regionals. Projectes col·laboratius i d'aprenentatge servei.
- Cicle de vida d'un producte. Anàlisis senzilles (fusta).
- Estratègies de selecció de materials sobre la base de les seues propietats (fusta).
- Tècniques de fabricació manual i mecànica (fusteria).
- Seguretat i higiene, ús responsable.
- Presentació i difusió del projecte: elements, tècniques i eines.

Bloc 5 — Tecnologia Sostenible (SA2 i SA3)

- Sostenibilitat. Selecció de materials amb criteris de sostenibilitat (fusta reciclada).
- Tècniques i estratègies per a aprofitar matèries primeres i recursos naturals (economia circular).
- Hàbits que potencien el desenvolupament sostenible.
- Cicle de vida de productes tecnològics (caixó).
- Comunitats obertes, voluntariat tecnològic i projectes de servei a la comunitat (hort escolar).

Departament de Tecnologia · IES Tirant Lo Blanc · Gandia · Comunitat Valenciana · Curs 2025-2026
Marc normatiu: Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana (LOMLOE)